Universidad de La Sabana

FACULTAD DE INGENIERÍA · DIPLOMADO

Diseño y Arquitectura de Software

Sesión de introducción · Semestre 2026-2

Aprender a diseñar sistemas, no solo a programarlos.

Descripción del curso

Brindar a los estudiantes el conocimiento necesario para la construcción de un sistema informático profesional que cumpla con los estándares actuales de la industria, permitiéndoles reconocer qué herramientas están vigentes en el mercado y cuáles aún deben evolucionar.

> *Mediante retos asignados, se espera que los estudiantes apliquen el conocimiento adquirido en clase hasta alcanzar un nivel superior al de un perfil semi-senior del mercado actual, gracias a la profundidad en arquitectura de software impartida durante el curso.*



Competencias a desarrollar

Tres ejes transversales que atraviesan todo el diplomado, evaluados de forma continua.

01

Resolución de problemas

Identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería de software.

02

Comunicación

Comunicar de forma efectiva y asertiva ideas y productos de software a audiencias diversas.

03

Ética e impacto

Reconocer responsabilidades éticas y el impacto de las soluciones en su contexto.

01 Resolución de problemas

- Identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería mediante la aplicación de principios de ingeniería, ciencias y matemáticas.
- Conocer los diferentes atributos de calidad presentes en las soluciones informáticas.
- A partir de los atributos de calidad requeridos, identificar qué estilos y patrones arquitectónicos resultan más adecuados.
- Implementar prácticas de integración y despliegue continuo (CI & CD).

METODOLOGÍAS ACTIVAS

PrBL	Aprendizaje basado en problemas
PjBL	Aprendizaje basado en proyectos
CBL	Aprendizaje basado en retos

02 Comunicación

- Comunicar efectiva y asertivamente ideas y productos de software a un rango amplio de audiencias.
- Elaborar presentaciones con buen diseño visual y textual, capaces de comunicar un diseño de producto a públicos expertos y no expertos.
- Documentar correctamente la arquitectura de software.

SE EVALÚA MEDIANTE

1. **Exposición y defensa de proyecto**
2. **Trabajo en grupo sobre proyectos y retos**
3. **Talleres de diseño**

03 Ética e impacto

- Reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería, emitiendo juicios informados.
- Considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.
- Identificar beneficios, necesidades y preocupaciones de los usuarios finales mediante técnicas de diseño centrado en la persona.

SE TRABAJA A TRAVÉS DE

1. **Identificación de gaps en la experiencia de usuario**
2. **Identificación de necesidades del usuario**
3. **Pensamiento de diseño (Design Thinking)**

Contenido del diplomado

Cuatro módulos progresivos, de los fundamentos de diseño a la construcción de microservicios.

1

Fundamentos de Ingeniería de Software

- Introducción al modelado orientado a objetos
- Modelamiento de software basado en UML

2

Arquitectura de Software

- Introducción a la arquitectura de software
- Acoplamiento y cohesión
- Patrones de diseño
- Atributos de calidad
- Estilos y patrones arquitectónicos
- Arquitectura limpia
- Documentación de la arquitectura

3

DevOps

- Gitflow
- GitHub Actions
- Docker

4

Microservicios

- Spring Framework
- RabbitMQ

Bibliografía

Referencias base para todo el diplomado; se complementan con artículos y documentación oficial durante el curso.

1

Software Architecture in Practice

4th Edition

Bass, Clements & Kazman

2

Design Patterns

Elements of Reusable Object-Oriented Software

Gamma, Helm, Johnson & Vlissides (GoF)

3

Dive Into Design Patterns

Guía práctica moderna

Alexander Shvets

Componentes base del curso

1 Modalidad presencial

La clase se imparte de manera presencial. La interacción constante es el motor del curso.

2 Participación activa

Se espera que hagan preguntas con la mayor libertad posible: el curso prospera en la interacción.

3 Nivel exigente

Pone a prueba todos los conocimientos adquiridos a la fecha en la carrera.

4 3 créditos académicos

4 horas presenciales por semana (64 h totales) + 5 horas de estudio individual (80 h totales).



Recomendaciones de clase

Compromisos de asistencia y comunicación durante el semestre.

1	**Puntualidad**	Se llamará lista todas las clases.
2	**Inasistencias**	Deben justificarse mediante el respectivo soporte.
3	**Comunicación oportuna**	Si se presenta algún problema, avisar lo más pronto posible al profesor — NO a la semana, NO al mes. Se sugiere asistir a los parciales.
4	**Puntos en clase**	Se otorgan puntos adicionales por participación durante las sesiones.



Recomendaciones de clase

Principios de convivencia dentro y fuera del aula.

1

Respeto a los compañeros

El buen ambiente de aula es responsabilidad de todos.

2

Respeto al profesor

La relación docente-estudiante se basa en el respeto mutuo.

3

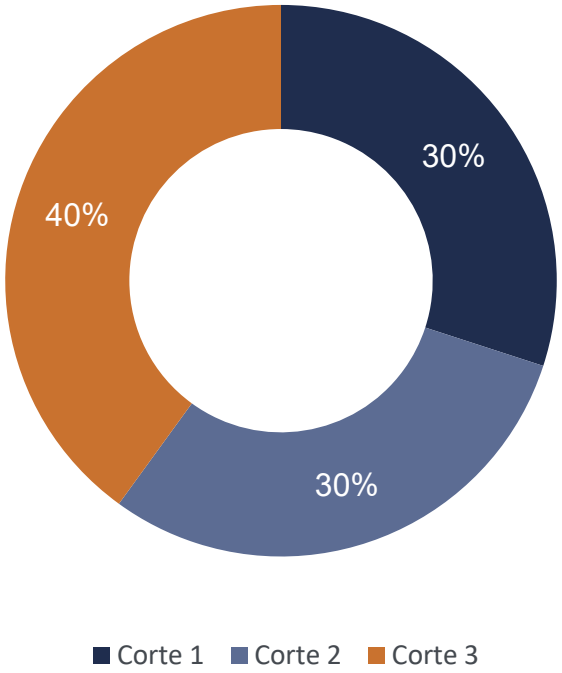
Comunicación oportuna

Reportar cualquier inconveniente tan pronto como ocurra.

Notas: composición de la evaluación

Tres cortes evaluativos a lo largo del semestre, cada uno combinando quizzes/talleres (QTT) y avance de proyecto.

Peso de cada corte sobre la nota final



Corte 1	**30%**	QTT	15%
		Proyecto	15%
Corte 2	**30%**	QTT	15%
		Proyecto	15%
Corte 3	**40%**	QTT	15%
		Proyecto	25%

Recomendaciones de entrega

Requisitos de forma para todas las entregas del curso, sin excepción.

1

Sigan las instrucciones

Cada entrega debe respetar el formato y los requisitos indicados en el enunciado.

2

Formato PDF obligatorio

Todas las entregas se deben realizar en formato PDF.

3

No manuscritos ni fotos

No se admiten escritos a mano ni fotografías de documentos.

Proyecto integrador

El proyecto es el hilo conductor del diplomado: en él se aplican, de forma acumulativa, los conceptos de cada corte — desde el modelado orientado a objetos hasta la arquitectura de microservicios con CI/CD.

1	**Tema**	Libre, a elección del grupo (se recomienda validarlo con el profesor).
2	**Conformación**	Máximo 3 estudiantes por grupo.
3	**Evaluación**	Se evalúa progresivamente en cada uno de los 3 cortes del semestre.

Fechas importantes

Fechas alineadas con el calendario académico oficial 2026-2 (demás programas).

Corte 1 · 30%

Semana primeros parciales

17 – 23 de agosto 2026

Entrega máxima QTT*

Sugerido: 12 de agosto**

Corte 2 · 30%

Semana segundos parciales

28 de septiembre – 6 de octubre 2026

Entrega máxima QTT*

Sugerido: 21 de septiembre**

Corte 3 · 40%

Semana exámenes finales (pregrado)

16 – 20 y 23 – 25 de noviembre 2026

Entrega máxima QTT*

Sugerido: 6 de noviembre**

Semana de receso estudiantil

12 – 16 de octubre de 2026

Finalización de clases

Viernes 13 de noviembre de 2026

Positivas / cierre de notas**

30 de noviembre 2026

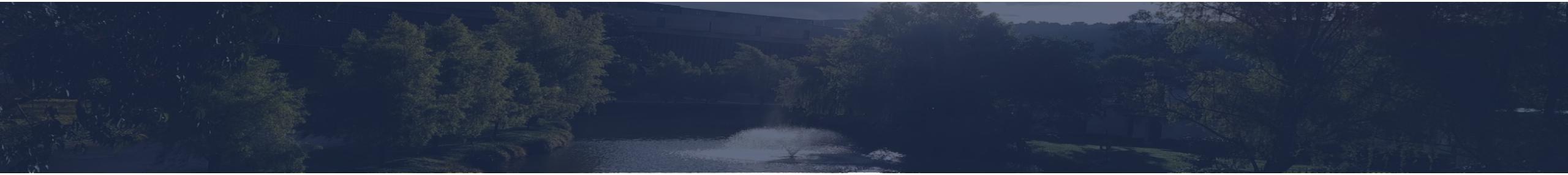
** Se reciben QTT como máximo hasta ese día; entregas fuera de fecha tendrán penalización.*

*** Fecha propuesta con base en el patrón de semestres previos — el profesor debe confirmarla con la coordinación antes de publicarla.*

Canales de comunicación

El curso tiene como canales oficiales de comunicación:

1	**Correo institucional**	Canal oficial para todas las comunicaciones con el docente.
2	**Atención a estudiantes**	Virtual o presencial, previo agendamiento de cita. No reemplaza la clase: es para resolver dudas puntuales.
3	**AEVA — Asistente Virtual**	Apoyo adicional disponible fuera del horario de clase.



Universidad de La Sabana

¡Empecemos a diseñar buen software!

Diseño y Arquitectura de Software · Semestre 2026-2 · Facultad de Ingeniería